

Anggota Kelompok

- 2472008 - Christian Anthony Hermawan
- 2472019 - Miracle Steven Gerrald

Latihan

Diketahui Cost Matrix sebuah Graph TSP sebagai berikut:

KELAS A

∞	16	8	∞	12
10	∞	15	12	10
8	14	∞	10	8
12	17	10	∞	11
15	8	∞	18	∞

KELAS B

∞	12	7	∞	12
10	∞	15	17	10
8	16	∞	10	8
12	15	10	∞	11
11	8	∞	16	∞

Temukan lintasan TSP terpendek dengan menggunakan Branch and Bound !

BAGIAN 1: KELAS A

Langkah 1: Bentuk *Reduced Row* dari Kelas A

Row	Cost
R1	8
R2	10
R3	8
R4	10
R5	8
TOTAL	44

Reduced-Row Form:

∞	8	0	∞	4
0	∞	5	2	0
0	6	∞	2	0
2	7	0	∞	1
7	0	∞	10	∞

Langkah 2: Bentuk *Reduced Column* dari Kelas A

Column	Cost
C1	0
C2	0
C3	0
C4	2
C5	0
TOTAL	2

Reduced-Column Form (RCF) → reduced from RRF

∞	8	0	∞	4
0	∞	5	0	0
0	6	∞	0	0
2	7	0	∞	1
7	0	∞	8	∞

Akumulasi Total Cost (R)

$$= 44 + 2 \Rightarrow 46$$

Langkah 3: Lakukan Langkah 1 & 2 untuk setiap Vertex

Sebelumnya, kita telah menghitung vertex A (row 1, column 1) dan mendapat $R = 44$.

Selanjutnya, kita akan menghitung untuk vertex B (row 1, column 2), yang diambil dari hasil reduksi terakhir, yaitu dari RRCF (*Reduced-Row-Column Form*).

Untuk membangkitkan anak (misal dari 1 → j), kita harus memodifikasi matriks A dengan tiga aturan:

1. Ubah semua nilai pada baris 1 menjadi ∞ .
2. Ubah semua nilai pada kolom j menjadi ∞ .
3. Ubah nilai $A(j,1)$ menjadi ∞ untuk mencegah kembali ke simpul asal. Setelah itu, reduksi kembali baris dan kolom yang tidak memiliki angka 0.

Vertex B (R1, C2) — Lintasan 1 → 2

∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	5	0	0
0	∞	∞	0	0
2	∞	0	∞	1
0	∞	∞	1	∞

∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	5	0	0
0	∞	∞	0	0
2	∞	0	∞	1
7	∞	∞	8	∞

Total Reducer (R)

= 46 + 0 + 0 + 0 + 7 => 53 (New Cost = 7)

Total Reducer (R)

= 46 + 0 + 0 + 0 + 0 => 46 (New Cost = 0)

Reduced Cost (RC) dari Vertex B:

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(R) + A(i, j) + r$$

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(R) + A(1, 2) + r$$

$$\hat{c}(S) = 46 + 8 + 7 \Rightarrow \mathbf{61}$$

Vertex C (R1, C3) — Lintasan 1 → 3

∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	∞	0	0
∞	6	∞	0	0
1	6	∞	∞	0
7	0	∞	8	∞

∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	∞	0	0
0	6	∞	0	0
2	7	∞	∞	1
7	0	∞	8	∞

Total Reducer (R)

= 46 + 0 + 0 + 1 + 0 = 47 (New Cost = 1)

Total Reducer (R)

= 46 + 0 + 0 + 0 + 0 = 46 (New Cost = 0)

Reduced Cost (RC) dari Vertex C:

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(R) + A(i, j) + r$$

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(R) + A(1, 3) + r$$

$$\hat{c}(S) = 46 + 0 + 1 \Rightarrow \mathbf{47}$$

Vertex B (R1, C4) — Lintasan 1 → 4

∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	5	∞	0
0	6	∞	∞	0
∞	7	0	∞	1
7	0	∞	∞	∞

∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	5	∞	0
0	6	∞	∞	0
∞	7	0	∞	1
7	0	∞	∞	∞

Total Reducer (R)

= 46 + 0 + 0 + 0 + 0 = 46 (New Cost = 0)

Total Reducer (R)

= 46 + 0 + 0 + 0 + 0 = 46 (New Cost = 0)

Reduced Cost (RC) dari Vertex D:

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(R) + A(i, j) + r$$

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(R) + A(1, 4) + r$$

$$\hat{c}(S) = 46 + \infty + 0 \Rightarrow \infty \text{ (cost tak hingga, jadi tidak mungkin menggunakan jalur } A \rightarrow D \text{)}$$

Vertex B (R1. C5) — Lintasan 1 → 5

∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	5	0	∞
0	6	∞	0	∞
2	7	0	∞	∞
∞	0	∞	8	∞

Total Reducer (R)

$$= 46 + 0 + 0 + 0 + 0 = 46 \text{ (New Cost = 0)}$$

∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	5	0	∞
0	6	∞	0	∞
2	7	0	∞	∞
∞	0	∞	8	∞

Total Reducer (R)

$$= 46 + 0 + 0 + 0 + 0 = 46 \text{ (New Cost = 0)}$$

Reduced Cost (RC) dari Vertex E:

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(R) + A(i, j) + r$$

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(R) + A(1, 5) + r$$

$$\hat{c}(S) = 46 + 4 + 0 \Rightarrow 50$$

Langkah 4: Pilih simpul aktif yang memiliki cost terkecil (Least Cost Search)

Dari hasil Reduced Cost (RC) di atas (61, 47, ∞ , 50), **simpul 3 (Vertex C)** adalah yang termurah dan harus diekspansi berikutnya menuju *node* yang tersisa.

Langkah 5: Ulangi Langkah 3 & 4 utk node yang tersisa, dihitung dari Reduced Cost Matrix (RCM) yang memiliki Least Cost Search (LCS)

RCM Vertex C:

∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	∞	0	0
∞	6	∞	0	0
1	6	∞	∞	0
7	0	∞	8	∞

Vertex B (R3, C2) — Lintasan 1 → 3 → 2

Sebelum Reduksi

∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	0	0
∞	∞	∞	∞	∞
1	∞	∞	∞	0
7	∞	∞	8	∞

Setelah Reduksi

∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	0	0
∞	∞	∞	∞	∞
1	∞	∞	∞	0
0	∞	∞	1	∞

Total Cost:

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(C) + C(3, 2) + r = 47 + 6 + 7 = 60$$

Vertex D (R3, C4) — Lintasan 1 → 3 → 4

Sebelum Reduksi

∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	∞	∞	0
∞	∞	∞	∞	∞
∞	6	∞	∞	0
7	0	∞	∞	∞

Setelah Reduksi

∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	∞	∞	0
∞	∞	∞	∞	∞
∞	6	∞	∞	0
7	0	∞	∞	∞

Total Cost:

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(C) + C(3, 4) + r = 47 + 0 + 0 = 47$$

Vertex E (R3, C5) — Lintasan 1 → 3 → 5

Sebelum Reduksi

∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	∞	0	∞
∞	∞	∞	∞	∞
1	6	∞	∞	∞
∞	0	∞	8	∞

Setelah Reduksi

∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	∞	0	∞
∞	∞	∞	∞	∞
0	5	∞	∞	∞
∞	0	∞	8	∞

Total Cost:

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(C) + C(3, 5) + r = 47 + 0 + 1 = 48$$

Checkpoint:

Dari hasil Reduced Cost (RC) di atas (60, 47, 48), **simpul 4 (Vertex D)** adalah yang termurah dan harus diekspansi berikutnya menuju *node* yang tersisa.

RCM Vertex D:

∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	∞	∞	0
∞	∞	∞	∞	∞
∞	6	∞	∞	0
7	0	∞	∞	∞

Vertex B (R4, C2) — Lintasan 1 → 3 → 4 → 2

Sebelum Reduksi

∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	0
∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞
7	∞	∞	∞	∞

Setelah Reduksi

∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	0
∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	∞	∞	∞

Total Cost:

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(D) + D(4, 2) + r = 47 + 6 + 7 = 60$$

Vertex E (R4, C5) — Lintasan $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

Sebelum Reduksi

∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞
∞	0	∞	∞	∞

Setelah Reduksi

∞	∞	∞	∞	∞
0	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞
∞	0	∞	∞	∞

Total Cost:

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(D) + D(4, 5) + r = 47 + 0 + 0 = 47$$

Langkah 6: Tentukan Rute Akhir dengan Cost Termurah

Rute	Cost
$1 \rightarrow 2$	61
$1 \rightarrow 5$	50
$1 \rightarrow 3 \rightarrow 5$	48
$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$	60
$1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$	60
$1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$	47

Berdasarkan *Least Cost Search*, simpul termurah saat ini adalah rute $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ dengan cost **47**.

Karena semua kota sudah dilewati kecuali Kota 2, maka sisa rutenya secara otomatis sudah pasti (*fixed*), yaitu dari Kota 5 wajib menuju Kota 2, dan dari Kota 2 wajib kembali ke Kota 1.

Lintasan TSP Terpendek: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

(Catatan: Jika ingin dibuktikan, dapat dilakukan penjumlahan bobot pada matriks awal.)

BAGIAN 2: KELAS B

Langkah 1: Bentuk Reduced Row dari Kelas B

Row	Cost
R1	7
R2	10
R3	8
R4	10
R5	8
TOTAL	43

Reduced-Row Form:

∞	5	0	∞	5
0	∞	5	7	0
0	8	∞	2	0
2	5	0	∞	1
3	0	∞	8	∞

Langkah 2: Bentuk Reduced Column dari Kelas B

Column	Cost
C1	0
C2	0
C3	0
C4	2
C5	0
TOTAL	2

Reduced-Column Form (RCF) → reduced from RRF

∞	5	0	∞	5
0	∞	5	5	0
0	8	∞	0	0
2	5	0	∞	1
3	0	∞	6	∞

Akumulasi Total Cost (R)

$$= 43 + 2 \Rightarrow 45$$

dari A, ke C adalah terkecil -- AC Terkecil

	A	B	C	D	E
A	∞	5	0	∞	5
B	0	∞	5	5	0
C	0	8	∞	0	0
D	2	5	0	∞	1
E	3	0	∞	6	∞

	A	B	D	E
B	0	∞	5	0
C	0	8	0	0
D	2	5	∞	1
E	3	0	6	∞

Hasil Reduksi Baris

	A	B	D	E
0	0	∞	5	0
0	0	8	0	0
-1	1	4	∞	0
0	3	0	6	∞

$$\text{Total R} = 45 + 1 = 46$$

Tidak melakukan reduksi kolom karena setiap kolom sudah ada 0

A-C, sekarang dari C, ke D & E adalah terkecil, pilih reduksi terkecil dari D & E

	A	B	C	D	E
A	∞	5	0	∞	5
B	0	∞	5	5	0
C	0	8	∞	0	0
D	1	4	0	∞	0
E	3	0	∞	6	∞

Baris dan Kolom sudah memiliki 0, tidak melakukan reduksi, karena sudah 0, tidak lagi membandingkan dengan opsi lain (E)

A-C-D, sekarang dari D, E adalah terkecil

	A	B	C	D	E
A	∞	5	0	∞	5
B	0	∞	5	5	0
C	0	8	∞	0	0
D	1	4	0	∞	0
E	3	0	∞	6	∞

Baris dan Kolom sudah memiliki 0, tidak melakukan reduksi

A-C-D-E, sekarang dari E, B adalah satu-satunya yang tersisa

	A	B	C	D	E
A	∞	5	0	∞	5
B	0	∞	5	5	0
C	0	8	∞	0	0
D	1	4	0	∞	0
E	3	0	∞	6	∞

Baris dan Kolom sudah memiliki 0, tidak melakukan reduksi

A-C-D-E-B, sekarang dari B, kembali ke titik semula A

	A	B	C	D	E
A	∞	5	0	∞	5
B	0	∞	5	5	0
C	0	8	∞	0	0
D	1	4	0	∞	0
E	3	0	∞	6	∞

Baris dan Kolom sudah memiliki 0, tidak melakukan reduksi

Dengan begitu, Lintasan TSP Terpendek adalah A-C-D-E-B-A dengan cost 46